

CV – Per Thomas Hille



Personalia

Navn: Per Thomas Hille
Fødselsdato: 1972-07-14
Nasjonalitet: Norsk

Sammendrag

Jeg har en PhD i instrumentering for kjernefysikk fra CERN og en Mastergrad i elektronikk fra UiO. Jeg har også jobbet som forsker på Yale.

Jeg har lang erfaring med utvikling og verifikasjon av større SW prosjekter og embedded systemer.

De siste årene har jeg drevet mye med Embedded Linux, objekt orientert programmering i C/C++, både som ren utvikler og som prosjektleder/Tech lead/Scrum Master.

Jeg har de siste par årene fattet stor interesse for alt som er relatert til Data Science og Machine Learning, spesielt kunstig intelligens, og oppdatert meg en del faglig innen dette feltet.

Kjernekompetanse

Kompetanseområder/prosjektroller

- C/C++, Python
- Embedded Linux
- Mikrokontrollere (ARM)
- Matematisk modellering
- Statistikk / Statistisk signalbehandling
- LabVIEW
- Teknisk Prosjektledelse
- Agile/SCRUM
- UML
- Kontinuerlig integrasjon & regresjonstesting, TDD.
- Machine Learning: TensorFlow, Keras

CV – Per Thomas Hille

Arbeidsgivere/Oppdragsgivere (se vedlegg for detaljer)

Semcon Devotek Tech Lead SW/Embedded	09.2016-pågående
Kongsberg Norspace Prosjektleder	09.2015-pågående
Conceptos Consulting Senior Consultant	01.2014 -09.2015
Data Respons Prosjektleder, senior utvikler, salg	08.2011 - 01.2014
Yale University / CERN Forsker	11.2009 - 07.2011
CERN / Universitetet i Oslo Forsker, Prosjektleder	1.2006 -11.2009
Universitetet i Oslo Lærer: Undervist i kurs om mikrokontrollere og sanntids embedded systemer.	1.2003 -11.2003

Diverse

1996 – 2005

Freelance WEB programmerer
Diverse mindre engasjementer som lærer på Universitetet i Oslo
Diverse jobber/vikariater som lærer på videregående og ungdomsskole
Miljøterapeut på Blakstad og Ullevål sykehus

Prosjekterfaring

Se vedlegg

Sertifiseringer

2013 PRINCE2 Foundation
2013 PRINCE2 Practitioner
2014 PMP (Project Management Professional)
2019 Certified Scrum Master (CSM)

CV – Per Thomas Hille

Utdanning og kurs

- | | |
|-----------|---|
| 2005-2009 | CERN / Universitetet i Oslo. PhD i instrumentering og data analyse for kjernefysikk. |
| 2003-2005 | Universitet i Oslo: Master (Hovedfag) i elektronikk |
| 2001-2001 | Universitetet i Oslo: Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) |
| 2005 | CERN School of Computing: Vitenskapelig SW utvikling |

Kurs

Machine Learning, Data Science & AI

- | | |
|------|--|
| 2017 | Stanford University/Coursera: Machine Learning
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/DPXQXYWEZAC
grunnkurs |
| 2017 | Stanford University/Coursera: Neural Networks and Deep Learning
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/J4FWSENS7N9N
*AI spesialisering del 1 |
| 2017 | Stanford University/Coursera: Structuring Machine Learning Projects
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/B7KHBVAHV6PC
*AI spesialisering del 2 |
| 2017 | Stanford University/Coursera: Improving Deep Neural Networks
Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/XG95Z5XJPHSH
*AI spesialisering del 3 |
| 2018 | Stanford University/Coursera: Convolutional Neural Networks
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/YHRYHYFHTZIZ
*AI spesialisering del 4 |
| 2018 | Stanford University/Coursera: Sequence Models
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/AXLCU2ASF7JS
*AI spesialisering del 5 |

*Kurs 1 – 5 innen AI utgjør en komplett spesialisering innen kunstig intelligens og er regnet som ett av de mest anerkjente utdanningene inne Data Science

CV – Per Thomas Hille

Diverse

Verktøy:

- **Data Science:** Python (Keras, TensorFlow). Convolutional Network, Sequence Models, Deep Learning.
- **Operativsystemer:** Linux: De fleste vanlig distribusjoner Fedora + de fleste vanlige Linux/Unix varianter. Embedded Linux (Yocto basert + uClinux). Alle Windows versjoner, DOS.
- **Bootloadere:** Barebox, uBoot
- **Systems Engineering:** Enterprise Architect, UML/SysML, Krav håndtering, System Design
- **Programvare/Verktøy:** De fleste system administrasjons verktøy for Linux og Windows. Office365, MS-Project, Jenkins, Jira, Confluence, BitBucket, Enterprise Architect, IVI Foundation, protobuf, XML, XSD
- **Programmering/skript språk:** C, C++, C#, Java, Python, Bash, LabVIEW, MATLAB/Octave
- **Web:** Wordpress, HTML, CSS, PHP, Apache, JavaScript.
- **Database:** MySQL(MariaDB), PostgreSQL
- **Utviklingsverktøy:** Visual Studio, SVN, CVS, GIT, GNU make, QT Creator, Emacs VTUNE, IAR embedded workbench, buildroot.

Språk

- Norsk: Morsmål
- Engelsk: Flytende skriftlig og muntlig
- Portugisisk: Flytende muntlig

Førstegangstjeneste

1992-1993 **Hans Majestet Kongens Garde (HMKG)**
Oppklaringsjeger og skarpskytter

Idrett Jeg er en aktiv person som driver med mange forskjellig aktiviteter. Jeg har tidligere drevet med hurtigløp på skøyter på internasjonalt nivå og har blant annet hatt norsk på 3000 m for herrer senior.

Musikk Jeg spiller klassisk piano og lidenskapelig opptatt av klassisk musikk.

Prosjekter – Per Thomas Hille

Prosjekterfaring

KONGSBERG FERROTECH:

03.2019 - pågående

Rolle: Tech Lead SW/Embedded, Scrum Master, System design

Beskrivelse: Kongsberg Ferrotech lager SUV for reparasjon av olje og gass ledninger. En prototype er for tiden under utvikling og jeg er ansvarlig technical lead for SW og FW for denne prototypen. SW/FW systemet består av et kontrollsystem som kjører på en Linux PC top side (på båt) som kommuniserer med 8 embedded moduler i ROven som kjører FreeRTOS. Kommunikasjon skjer via en umbilical over TCP/IP med en protobuf protokoll. Konfigurasjon av systemet gjøres via XML. I tillegg til å være tech lead så er min oppgave å implementere protokollen inkludert parsing og validering av XML konfigurasjons filer samt all annen business logikk, tilstands maskiner etc. som kjører top side. Det grafiske grensesnittet er laget i QT (jeg har også vært noe involvert i dette). Programmeringsspråk for SW/FW er hovedsakelig C++ med noe C.

Web: <https://www.kferrotech.no/>

Teknologi/Metodikk: Systems Engineering, Enterprise Architect, QT, C, C++, Embedded (FreeRTOS), protobuf, XML, XSD, Agile/Scrum, Jira, Confluence, Kontinuerlig integrasjon og regresjons testing.

KONGSBERG TARGET SYSTEMS

02.2019-pågående

Rolle: Scrum Coach

Beskrivelse: Kongsberg Target Systems lager elektroniske skyteskiver og er markedsleder i Norge. I forbindelse med at de skal inn på ny markeder så ønsker de å få bedre kontroll på software prosessene sine for å unngå forsinkelser på viktige leveranser. I den forbindelse så er jeg leid inn for å innføre SCRUM/Agile i bedriften samt komme med anbefalinger når det gjelder selve utviklings metodikken, spesielt metodikk relatert til testing og verifikasjon.

Web: <http://www.kongsberg-ts.no/en/>

Teknologi/Metodikk: SCRUM/Agile, Google Test, C++,Jira, Kontinuerlig integrasjon, regresjonstesting, test drevet utvikling.

SEMCON DEVOTEK/Flekkefjord Elektro

06.2017-pågående

Rolle: Technical Lead, Software

Beskrivelse: R&D Prosjekt innenfor reguleringsteknikk og motor kontroll ved bruk av Field Oriented Control (FOC). Prosjektet går ut på å lage en elektro mekanisk vinsj med svært høy virkningsgrad. Vinsjen er så kompakt at all elektronikk får plass inne i trommelen. Med store spenninger og høye effekt på ett lite volum så stiller dette helt spesielle krav til risiko analyse,

Prosjekter – Per Thomas Hille

krav håndtering og testing. System har i tillegg harde sanntids krav pga PWM frekvenser som må operere utenfor det hørbare området.

Sanntids plattformen består av

- Embedded Linux kort med heterogent Big/little prosessor (iMX.6 SoloX) med en Cortex-A kjerne som kjører en Linux Yocto basert Linux, og en M4 kjerne som kjører sanntid applikasjonen på toppnivå (motor hastighet) med FreeRTOS som operativsystem.
- Flere dedikerte Motor Segment Controller (MSC) som er basert ARM M4 som kontrollerer moment på motoren ved hjelp av FOC
- En nestet PID kontroller løkke der «speed control» kjører på iMX SoloX og Torque kontroll på det dedikerte MSC kortet med FreeRTOS som OS.
- Synkronisering mellom de to kontroll løkken skjer i sanntid med en kombinasjon seriell kommunikasjon og direkte sensor input.

I tillegg til å være tech lead så har mine oppgaver har vært å implementer all SW som kjører på PC siden samt Embedded Linux plattformen (samme SW som er kryss plattform), prosjekt spesifikke modifikasjoner til Linux distribusjonen, Python front end for on-line monitorering av motor data samt diverse kommando linje applikasjoner for testing og debugging. Jeg er også ansvarlig for firmware som håndtere enkoder signaler for motor posisjon og hastighets beregninger for PID kontrolleren i sanntid.

Web: <https://fcreate.com/solutions/>

Teknologi/Metodikk: C, C++, Python, DSP & Real time Programming, Embedded Linux, DTS/DTB, FreeRTOS, Systems Engineering (UML og SysML), Jira, Confluence

SEMCON DEVOTEK

10.2017 - 04-2018

Rolle: Rådgiver funksjon innen strålingsfysikk

Beskrivelse: Prosjektet har som målsetning en forbedret metode for bruk av protoner stråler i kreftbehandling. Systemet går ut på å lage ett kontroll system som gjør at dette kan gjøres vesentlig mere nøyaktig en eksisterende løsning, og dermed i større grad unngå å skade friskt vev.

Min rolle var å sammenfatte et «feasibility study» der jeg vurderte om det foreslåtte systemet er teknisk og praktisk mulig ut fra ett fysikk ståsted. I tillegg så yter jeg bistand i forbindelse med 2 patent søknader.

Teknologi/Metodikk: Strålingsfysikk, akselerator fysikk, regulerings teknikk, simuleringer i Matlab(Octave), Python, litteratur og patent søk.

09.2015 – 04.2019

KONGSBERG NORSPACE

Rolle: Teknisk Prosjektleder, Utvikler, SCRUM Master

Beskrivelse: Jeg er prosjektleder for utvikling av ett test system for produktlinjen ved Kongsberg Norspace som produserer utsyr for satellitt kommunikasjon. Disse produktene er for det meste skreddersøm. Systemet må støtte ett bredt spekter av produkter med mange konfigurerbare opsjoner baser på spesifikasjon fra kunden. En spesiell utfordring i dette

Prosjekter – Per Thomas Hille

systemet er å finne balansen mellom kompleksitet og bruker vennlighet for bruker av systemet som i mange sammenhenger er motstridene krav.

Med ett lite prosjekt team på 4-6 personer så er det naturlig at jeg også har tekniske oppgaver. Jeg har hovedansvaret (administrator) for hele server infrastrukturen for kontinuerlig regresjon, og unit testing, kildekode kontroll og smidig utvikling. Jeg hadde ansvaret for å strømlinje forme byggesystemet for software som består av over 100 delprosjekter/moduler. Av rene programmerings oppgaver så har jeg ansvaret for å implementer drivere, tilstandsmaskinen for systemet, logging, unntaks håndtering samt diverse forfallende oppgaver.

Teknologi/Metodikk: C++/C# .NET, Google test (unit testing), Jenkins, JIRA/Confluence, IVI, QT, Scrum/Agile. Visual Studio, TDD

PRESENS

02.2014 – 05.2015

Rolle: Principal utvikler, Prosjektleder

Beskrivelse: PRESENS er markedsleder innen trykk sensorer for oljeindustrien. På presens har jeg vært ansavarling for utvikling av en datamodell for trykk- og temperaturrespons til en silisium basert trykksensor. Modellen ble implementert i C++ og har ett bruker grensesnitt i LabVIEW samt ett CLI for Linux. Modellen brukes til å kalibrere sensoren ved at parametere generert av modellen lastes inn i sensoren og brukes under kjøring for nøyaktig å gjenskape trykk og temperatur on-line med en mikrokontroller montert på sensoren. Første del av jobben besto i å forbedre eksisterende programvare for å automatisere hele prosessen med kalibrering samt generere testrapporter i PDF. I fase 2 ble det sett på andre type modeller for å parametrisere kalibreringsresultatene for å kunne forbedrer nøyaktigheten på sensoren, bla ved bruk av splines, samt optimalisering av eksisterende modell. Dette arbeidet resulterte i en forbedring av nøyaktigheten på sensoren på ca 20 %.

Teknologi/Metodikk: C++, LabVIEW

DATA RESPONS

04.2013 – 12.2013

Rolle: Senior utvikler, Selger

Beskrivelse: I perioder der jeg ikke har vært i oppdrag hos kunder så har jeg deltatt i planlegging og estimering i forbindelse med Innsalg på nye prosjekter. Jeg har implementert ett felles rammeverk (C++) for regresjonstesting og kontinuerlig integrasjon mot forskjellige HW plattformer fra en sentralisert bygge Server. Rammeverket har ett API mot JENKINS på den ene siden og ett Interface over TCP/IP med passordløst SSH mot diverse embedded Linux systemer på den andre siden. Jeg har også hatt ansvaret for vedlikehold og support på programvare utviklet av Data Respons for eksisterende kunder av utviklere som har sluttet, f.eks programmerbar logikk og FW for Kongsberg/Seatex AIS.

VESTAS/OCAS

11.2012 – 04.2013

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler, planlegging og innsalg.

Beskrivelse: Obstacle Collision Avoidance System (OCAS) er ett radar varslingssystem for vindmølleparker. Oppgaven bestod i å lage ett re-spinn av eksisterende HW blant annet for å erstatte end of life komponenter samt å forenkle HW plattformen ved å samle funksjonaliteten

Prosjekter – Per Thomas Hille

til flere separate kretskort på ett kretskort. Systemet er basert på en spesialtilpasset Linux distribusjon laget med Yocto. Min oppgave besto av initiell planlegging og innsalg, samt prosjektledelse i den første fasen av prosjektet. Jeg hadde også ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig regresjon og regresjonstesting.

Teknologi / Metodikk: Agile/SCRUM, Confluence, JIRA, Linux(uClinux), barebox, C, C++

Det Norske Veritas (senere HalfWave)

08.2011 – 09.2012

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler

Beskrivelse: ART-GPS (Acoustic Resonance Technology Gas Pipe Scanner) er et verifikasjonsverktøy for gassledninger. Teknologien er revolusjonerende i det at kvaliteten på gassledninger kan verifiseres uten at produksjonen stoppes. Dette stiller spesielle krav til Embedded plattformen mhp. temperatur, vibrasjoner og strømforbruk fordi skanneren opererer autonomt i gassledningene drevet frem av gasstrykket.

Min oppgave i prosjektet bestod av to faser. Den første fasen av prosjektet ledet jeg arbeidet med en rapport om eksisterende HW/SW plattform samt estimering av gjenstående arbeid etter at tidligere underleverandør hadde feilet.

Dette arbeidet resulterte i en fase 2 av prosjektet, der min arbeidsgiver, Datarespons, ble leid in for å implementere gjenstående arbeid. Jeg var prosjektleder for ett team som bestod av 5-12 utviklere som implementerte FW og SW for datainnsamlingssystemet. Systemer var basert på to forskjellig Embedded Linux plattformer. I tillegg til rollen som prosjektleder arbeidet jeg også som utvikler i perioder der prosjektet ble skalert ned i påvente av investorer og det derfor ikke var behov for at jeg jobbet full tid som prosjektleder.

Da hadde jeg ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig integrasjon og regresjons testing (Jenkins, JIRA, FishEye). Jeg implementerte også et testrammeverk i C++ for verifikasjon av plattformen.

Prosjektet konkluderte med ett vellykket pipe scan fra Kårstø til Statfjord B i oktober 2012 og var ett av de største prosjektene til Data Respons i 2012. Produktet er i dag i full drift.

HW plattformen var basert på Embedded Linux med to forskjellige Linux plattformer

- Ett supervisory system med uClinux på en Blackfin prosessor.
- En data innsamlings modul basert på en Linux distribusjon fra FreeScale (NXP) og IMX.6

De ble gjort prosjektspesifikke modifikasjoner på begge embedded Linux løsningene på root filesystem, kernel, bootloader + noe modifikasjoner av eksisterende drivere. Mange av disse modifikasjonene ble gjort av meg.

Web: <http://www.halfwave.com/technology/art-scan>

Teknologi / Metodikk: C/C++, Agile/SCRUM, Confluence, Jira, Embedded Linux (uClinux), barebox, buildroot, uBoot, QT, Make

YALE University /CERN

11.2009 – 07.2011

Rolle: Forsker, skift leder, Utvikler

Beskrivelse: Jeg var involvert i datasimuleringer (C++) og analyse av eksperimentell data for «EMCAL Physics Performance Report» som var ett viktig dokument i arbeidet med å skaffe

Prosjekter – Per Thomas Hille

finansiering av prosjektet. Blant annet fra US Department of Energy. Simuleringsarbeidet brukte GRID computing mot datasentre blant annet i Livermore(US), Catania og CERN bestående av ikke homogene PC farmer som kjører diverse distribusjoner av Linux. Jeg hadde hovedansvaret for å evaluere forskjellige metoder for analyse av rådata blant annet basert på nevrale nettverk. Jeg jobbet også med oppsett og installasjon av eksperimentelt utstyr og analyse av kalibreringsdata fra tre av akselerator kompleksene på CERN; Proton Synchrotron (PS), Super Proton Synchrotron (SPS) og the Large Hadron Collider (LHC). Ved å kombinere test data fra disse 3 forskjellige akseleratorene systemene så lyktes jeg å forbedre kalibreringen av EMCAL med 12 %.

I tillegg så har jeg også jobbet både som skift leder og mannskap på ALICE eksperimentet ved LHC under de innledende testene av detektoren og LHC akselerator komplekset i 2013.

Teknologi: C/C++, GRID computing, Nevrale Nettverk, Statistisk signalbehandling

YALE University

01.2009 – 10.2009

Rolle: Forsker, Implementering av embedded Linux programvare (ARM/uClinux) & analyse software, rapportering til US Department of Energy (DOE)

Beskrivelse: Jeg hadde ansvaret for å kalibrere en av del detektorene, EMCAL, til ALICE eksperimentet på CERN med kosmiske stråler (muoner). EMCAL er det elektromagnetiske kalorimeteret til ALICE eksperimentet (Big Bang eksperimentet). EMCAL måler høy energetiske gammastråler som er en viktig observabel i Big Bang kosmologi. Det er vanlig å kalibrere slike detektorer med kosmiske stråler som treffer jorda med en rate på ca 100/m².sek.

Mitt hovedansvar var oppsett av eksperimentelt utstyr og implementering av programvare for detektor kontroll (embedded Linux) og data analyse (C/C++) for filtrering og analyse av relevante detektor signaler brukbare for kalibrering. Mitt team bestod av tre ingeniører og innebar også veiledning av 2 studenter som hadde forskjellige oppgaver på prosjektet.

Teknologi / Metodikk: Linux, Embedded Linux, C/C++, Python, CAMAC, VME. LeCroy, Statistisk signalbehandling.

CERN

01.2007 -12.2008

Rolle: Forsker, software koordinator

Beskrivelse: Jeg arbeidet med implementering av analyse software for ALICE High Level Trigger (HLT) på CERN. HLT er en PC farm bestående av ca 2000 PCer med dual quad core AMD prosessorer sammenkoblet med et Infiniband back-bone og med Ubuntu Linux som operativsystem. Systemet analyserer on-line data som leses inn via ca 500 optiske linker fra eksperimentet med en datarate på opptil 100 GB/s.

Mine oppgaver bestod i å lage dataprogrammer for simuleringer (C++ med ett brukergrensesnitt LabVIEW for konfigurering av simuleringens parametere), samt analyse og komprimerings algoritmer (C++) for å oppnå en maksimal lagringsrate på 1.25 GB/s. Dette er svært ytelseskritisk programvare som krever mye optimalisering. En del av arbeidet besto i å utvikle en ny og revolusjonerende metode for estimering av signal parametere fra over samplede detektor signaler som tillater nær optimal estimering 120-1000 raskere enn tradisjonelle metoder. Metoden ble først begrunnet teoretisk og deretter implementert i C++.

Prosjekter – Per Thomas Hille

Metoden er per i dag en del av standard analysesoftwaren på CERN. Delprosjektet bestod av 3-5 utviklere, mens HLT prosjektet som helhet involverer ca 80 utviklere og ingeniører.

Teknologi / Metodikk: Linux, C/C++, LabVIEW

CERN

01.2006 – 09.2007

Rolle: Commissioning Coordinator

Jeg ledet arbeidet med kommisjoneringen av elektronikken til Photon Spectrometeret (PHOS) som er en av del detektoren til ALICE eksperimentet på CERN.

Arbeidet bestod av debugging av elektronikk, måling av støyforhold, verifikasjon av signalintegritet, implementering av programvare for detektorkontroll og overvåkning (Embedded Linux, C/C++). Testing og verifikasjon av firmware for kontroll av ASICs som kontrollerer utlesningen av eksperimentell data.

Teknologi / Metodikk: Linux, Embedded Linux, C/C++.